

Задание 13. IP-адреса и маски

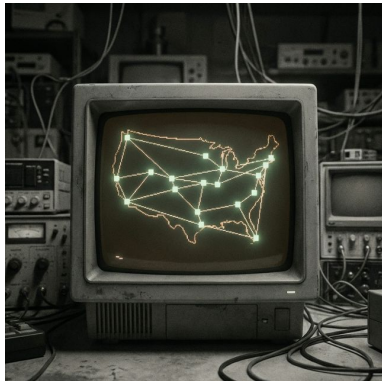
Информатика ЕГЭ

История: Как появился Интернет?

От ARPANET до наших дней

В 1969 году была создана первая сеть ARPANET в США (в ней было всего 4 узла!). С развитием технологий появилась необходимость объединять разные сети — так появился Интернет, «сеть сетей».

Каждому устройству нужен был **уникальный адрес**, чтобы данные находили путь.



Блиц-опрос: Проверка связи

Вопросы

1. Сколько бит в IPv4 адресе?
2. Какое максимальное число можно записать в 1 байте?
3. Что значит маска 255.255.255.0?
4. Какая операция используется для получения адреса сети?
5. Чему равно $1 \text{ AND } 1$?

Блиц-опрос: Ответы

Ответы

1. **32 бита** (4 байта по 8 бит).
2. **255** (в двоичном виде это восемь единиц: 11111111_2).
3. Первые три байта определяют **адрес сети**, последний байт — **номер узла** в этой сети.
4. **Побитовая конъюнкция** (И, AND).
5. **1.** (Для всех остальных комбинаций: $1 \text{ AND } 0 = 0$, $0 \text{ AND } 1 = 0$, $0 \text{ AND } 0 = 0$).

Теория: IP-адрес и Маска

- **IP-адрес** — уникальный идентификатор устройства в сети (состоит из 32 бит, 4 байта).
- **Маска сети** — тоже 32-битное число, которое показывает, какая часть IP-адреса относится к **сети**, а какая — к **узлу**.
- В двоичном виде маска всегда начинается с единиц, а заканчивается нулями.
Единицы — это сеть, нули — это узел.

Пример

IP: 192.168.1.5

Маска: 255.255.255.0

Сеть: 192.168.1.0

Узел: 5

Теория: Специальные адреса

- **Адрес сети:** получается поразрядной конъюнкцией (AND) IP-адреса и маски. Все биты узловой части (там, где в маске нули) становятся равными 0.
- **Широковещательный адрес:** адрес, при отправке на который пакет получают все узлы в сети. В нем все биты узловой части (где в маске нули) установлены в 1.
- **Наибольший IP-адрес для компьютера** — это адрес, предшествующий широковещательному (тот, в котором все биты узловой части равны 1, кроме самого последнего, который равен 0).

Задача 1: Нахождение наибольшего адреса

Условие

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 98.81.154.195 и маской 255.252.0.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Решение (Аналитика)

- Анализируем байты маски. Байты 255 означают, что часть сети совпадает с адресом узла, а байты 0 полностью относятся к узлу.
- Интересен 2-й байт: маска 252 (11111100).
- В 2-м байте отводится 2 нулей под адрес узла. Узел: 81 (01010001).
- Для наибольшего адреса мы должны поставить все «1» в узловой части (кроме самого последнего бита всего адреса, который должен быть «0», чтобы не получить широковещательный адрес).
- Новые значения байтов (сеть + узел):

Задача 2: Нахождение маски по узлу и сети

Условие

Для узла с IP-адресом 119.134.101.57 адрес сети равен 119.134.64.0. Чему равно значение третьего слева байта маски?

Решение (Аналитика)

- Нам необходимо найти значение 3-го байта маски.
- Узел: 101 $\rightarrow$ 01100101
- Сеть: 64 $\rightarrow$ 01000000
- Маска состоит из сплошных «1», затем сплошных «0».
- Выпишем подходящие значения масок (у которых Узел AND Маска = Сеть):
 - Если маска 192 (11000000), то 01100101 AND 11000000 = 01000000 (подходит!)
 - Единственное подходящее значение маски: **192**

Задача 3: Нахождение наибольшего адреса

Условие

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 90.218.124.70 и маской 255.255.252.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Решение (Аналитика)

- Анализируем байты маски. Байты 255 означают, что часть сети совпадает с адресом узла, а байты 0 полностью относятся к узлу.
- Интересен 3-й байт: маска 252 (11111100).
- В 3-м байте отводится 2 нулей под адрес узла. Узел: 124 (01111100).
- Для наибольшего адреса мы должны поставить все «1» в узловой части (кроме самого последнего бита всего адреса, который должен быть «0», чтобы не получить широковещательный адрес).
- Новые значения байтов (сеть + узел):

Задача 4: Нахождение наибольшего адреса

Условие

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 172.179.174.250 и маской 255.192.0.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Решение (Аналитика)

- Анализируем байты маски. Байты 255 означают, что часть сети совпадает с адресом узла, а байты 0 полностью относятся к узлу.
- Интересен 2-й байт: маска 192 (11000000).
- В 2-м байте отводится 6 нулей под адрес узла. Узел: 179 (10110011).
- Для наибольшего адреса мы должны поставить все «1» в узловой части (кроме самого последнего бита всего адреса, который должен быть «0», чтобы не получить широковещательный адрес).
- Новые значения байтов (сеть + узел):

Задача 5: Нахождение наибольшего адреса

Условие

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 146.180.173.153 и маской 255.192.0.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Решение (Аналитика)

- Анализируем байты маски. Байты 255 означают, что часть сети совпадает с адресом узла, а байты 0 полностью относятся к узлу.
- Интересен 2-й байт: маска 192 (11000000).
- В 2-м байте отводится 6 нулей под адрес узла. Узел: 180 (10110100).
- Для наибольшего адреса мы должны поставить все «1» в узловой части (кроме самого последнего бита всего адреса, который должен быть «0», чтобы не получить широковещательный адрес).
- Новые значения байтов (сеть + узел):

Задача 6: Нахождение наибольшего адреса

Условие

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 205.99.68.249 и маской 255.255.248.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Решение (Аналитика)

- Анализируем байты маски. Байты 255 означают, что часть сети совпадает с адресом узла, а байты 0 полностью относятся к узлу.
- Интересен 3-й байт: маска 248 (11111000).
- В 3-м байте отводится 3 нулей под адрес узла. Узел: 68 (01000100).
- Для наибольшего адреса мы должны поставить все «1» в узловой части (кроме самого последнего бита всего адреса, который должен быть «0», чтобы не получить широковещательный адрес).
- Новые значения байтов (сеть + узел):

Задача 7: Нахождение маски по узлу и сети

Условие

Для узла с IP-адресом 207.0.147.168 адрес сети равен 207.0.147.128. Чему равно наименьшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети?

Решение (Аналитика)

- Маска состоит из идущих подряд единиц, затем нулей. Проверим, где маска обязана содержать 1, а где может состоять из 0.
- Байт 1: Узел 207 (11001111), Сеть 207 (11001111).
- Байт 2: Узел 0 (00000000), Сеть 0 (00000000).
- Байт 3: Узел 147 (10010011), Сеть 147 (10010011).
- Байт 4: Узел 168 (10101000), Сеть 128 (10000000).
- Минимально допустимое количество подряд идущих единиц в маске: **25** единиц.

Задача 8: Нахождение маски по узлу и сети

Условие

Для узла с IP-адресом 185.111.45.69 адрес сети равен 185.111.40.0. Чему равно наименьшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети?

Решение (Аналитика)

- Маска состоит из идущих подряд единиц, затем нулей. Проверим, где маска обязана содержать 1, а где может состоять из 0.
- Байт 1: Узел 185 (10111001), Сеть 185 (10111001).
- Байт 2: Узел 111 (01101111), Сеть 111 (01101111).
- Байт 3: Узел 45 (00101101), Сеть 40 (00101000).
- Байт 4: Узел 69 (01000101), Сеть 0 (00000000).
- Минимально допустимое количество подряд идущих единиц в маске: **21** единиц.

Задача 9: Подсчет IP-адресов по свойству

Условие

Сеть задана IP-адресом 172.16.176.0 и маской сети 255.255.240.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса кратно 3? В ответе укажите только число.

Решение (Аналитика)

- Определим количество изменяемых битов (отведенных под адрес узла). В маске 255.255.240.0 ровно 5 нулей.
- Адрес сети 172.16.176.0 имеет 8 единиц в двоичной записи.
- В узловой части из 5 битов мы можем ставить 0 или 1. Пусть мы ставим k единиц. Общее количество единиц в IP будет $N = 8 + k$.
- Количество способов выбрать k единиц из 5 битов: C_5^k .
 - $k = 0 \rightarrow N = 8$ (не подходит)
 - $k = 1 \rightarrow N = 9$ (кратно). способов: $C_5^1 = 5$

Задача 10: Подсчет IP-адресов по свойству

Условие

Сеть задана IP-адресом 122.159.136.144 и маской сети 255.255.255.248. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 4? В ответе укажите только число.

Решение (Аналитика)

- Определим количество изменяемых битов (отведенных под адрес узла). В маске 255.255.255.248 ровно 3 нуля.
- Адрес сети 122.159.136.144 имеет 15 единиц в двоичной записи.
- В узловой части из 3 битов мы можем ставить 0 или 1. Пусть мы ставим k единиц. Общее количество единиц в IP будет $N = 15 + k$.
- Количество способов выбрать k единиц из 3 битов: C_3^k .
 - $k = 0 \rightarrow N = 15$ (кратно), способов: $C_3^0 = 1$
 - $k = 1 \rightarrow N = 16$ (не подходит)

Задача 11: Подсчет IP-адресов по свойству

Условие

Сеть задана IP-адресом 172.16.128.0 и маской сети 255.255.192.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 2? В ответе укажите только число.

Решение (Аналитика)

- Определим количество изменяемых битов (отведенных под адрес узла). В маске 255.255.192.0 ровно 7 нулей.
- Адрес сети 172.16.128.0 имеет 6 единиц в двоичной записи.
- В узловой части из 7 битов мы можем ставить 0 или 1. Пусть мы ставим k единиц. Общее количество единиц в IP будет $N = 6 + k$.
- Количество способов выбрать k единиц из 7 битов: C_7^k .
 - $k = 0 \rightarrow N = 6$ (не подходит)
 - $k = 1 \rightarrow N = 7$ (кратно). способов: $C_7^1 = 7$

Задача 12: Подсчет IP-адресов по свойству

Условие

Сеть задана IP-адресом 172.16.168.0 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 5? В ответе укажите только число.

Решение (Аналитика)

- Определим количество изменяемых битов (отведенных под адрес узла). В маске 255.255.248.0 ровно 4 нуля.
- Адрес сети 172.16.168.0 имеет 8 единиц в двоичной записи.
- В узловой части из 4 битов мы можем ставить 0 или 1. Пусть мы ставим k единиц. Общее количество единиц в IP будет $N = 8 + k$.
- Количество способов выбрать k единиц из 4 битов: C_4^k .
 - $k = 0 \rightarrow N = 8$ (кратно), способов: $C_4^0 = 1$
 - $k = 1 \rightarrow N = 9$ (кратно), способов: $C_4^1 = 4$

Задача 13: Подсчет IP-адресов по свойству

Условие

Сеть задана IP-адресом 172.16.80.0 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 2? В ответе укажите только число.

Решение (Аналитика)

- Определим количество изменяемых битов (отведенных под адрес узла). В маске 255.255.248.0 ровно 4 нуля.
- Адрес сети 172.16.80.0 имеет 7 единиц в двоичной записи.
- В узловой части из 4 битов мы можем ставить 0 или 1. Пусть мы ставим k единиц. Общее количество единиц в IP будет $N = 7 + k$.
- Количество способов выбрать k единиц из 4 битов: C_4^k .
 - $k = 0 \rightarrow N = 7$ (кратно), способов: $C_4^0 = 1$
 - $k = 1 \rightarrow N = 8$ (не подходит)

Задача 14: Подсчет IP-адресов по свойству

Условие

Сеть задана IP-адресом 172.16.192.0 и маской сети 255.255.192.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 5? В ответе укажите только число.

Решение (Аналитика)

- Определим количество изменяемых битов (отведенных под адрес узла). В маске 255.255.192.0 ровно 7 нулей.
- Адрес сети 172.16.192.0 имеет 7 единиц в двоичной записи.
- В узловой части из 7 битов мы можем ставить 0 или 1. Пусть мы ставим k единиц. Общее количество единиц в IP будет $N = 7 + k$.
- Количество способов выбрать k единиц из 7 битов: C_7^k .
 - $k = 0 \rightarrow N = 7$ (кратно), способов: $C_7^0 = 1$
 - $k = 1 \rightarrow N = 8$ (кратно), способов: $C_7^1 = 7$

Задача 15: Подсчет IP-адресов по свойству

Условие

Сеть задана IP-адресом 172.16.96.0 и маской сети 255.255.224.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса кратно 3? В ответе укажите только число.

Решение (Аналитика)

- Определим количество изменяемых битов (отведенных под адрес узла). В маске 255.255.224.0 ровно 6 нулей.
- Адрес сети 172.16.96.0 имеет 7 единиц в двоичной записи.
- В узловой части из 6 битов мы можем ставить 0 или 1. Пусть мы ставим k единиц. Общее количество единиц в IP будет $N = 7 + k$.
- Количество способов выбрать k единиц из 6 битов: C_6^k .
 - $k = 0 \rightarrow N = 7$ (не подходит)
 - $k = 1 \rightarrow N = 8$ (не подходит)

Задача 16: Подсчет IP-адресов по свойству

Условие

Сеть задана IP-адресом 172.16.168.0 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 3? В ответе укажите только число.

Решение (Аналитика)

- Определим количество изменяемых битов (отведенных под адрес узла). В маске 255.255.248.0 ровно 4 нуля.
- Адрес сети 172.16.168.0 имеет 8 единиц в двоичной записи.
- В узловой части из 4 битов мы можем ставить 0 или 1. Пусть мы ставим k единиц. Общее количество единиц в IP будет $N = 8 + k$.
- Количество способов выбрать k единиц из 4 битов: C_4^k .
 - $k = 0 \rightarrow N = 8$ (кратно), способов: $C_4^0 = 1$
 - $k = 1 \rightarrow N = 9$ (не подходит)

Задача 17: Нахождение маски по узлу и сети

Условие

Для узла с IP-адресом 117.191.37.176 адрес сети равен 117.191.37.160. Чему равен последний байт маски?

Решение (Аналитика)

- Нам необходимо найти значение 4-го байта маски.
- Узел: 176 $\rightarrow$ 10110000
- Сеть: 160 $\rightarrow$ 10100000
- Маска состоит из сплошных «1», затем сплошных «0».
- Выпишем подходящие значения масок (у которых Узел AND Маска = Сеть):
 - Если маска 224 (11100000), то $10110000 \text{ AND } 11100000 = 10100000$ (подходит!)
 - Единственное подходящее значение маски: **224**

Задача 18: Нахождение наибольшего адреса

Условие

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 167.210.203.126 и маской 255.255.248.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Решение (Аналитика)

- Анализируем байты маски. Байты 255 означают, что часть сети совпадает с адресом узла, а байты 0 полностью относятся к узлу.
- Интересен 3-й байт: маска 248 (11111000).
- В 3-м байте отводится 3 нулей под адрес узла. Узел: 203 (11001011).
- Для наибольшего адреса мы должны поставить все «1» в узловой части (кроме самого последнего бита всего адреса, который должен быть «0», чтобы не получить широковещательный адрес).
- Новые значения байтов (сеть + узел):

Задача 19: Нахождение наибольшего адреса

Условие

Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 146.180.173.153 и маской 255.192.0.0. Найдите наибольший IP-адрес, который может быть назначен компьютеру (без разделителей).

Решение (Аналитика)

- Анализируем байты маски. Байты 255 означают, что часть сети совпадает с адресом узла, а байты 0 полностью относятся к узлу.
- Интересен 2-й байт: маска 192 (11000000).
- В 2-м байте отводится 6 нулей под адрес узла. Узел: 180 (10110100).
- Для наибольшего адреса мы должны поставить все «1» в узловой части (кроме самого последнего бита всего адреса, который должен быть «0», чтобы не получить широковещательный адрес).
- Новые значения байтов (сеть + узел):